

ALGORITHME SystemeCompleaNLP_Malagasy

// Initialisation

CHARGER dictionnaire_malgache

CHARGER regles_linguistiques

CHARGER corpus_entrainement

INITIALISER cache_resultats

// Boucle principale

TANT QUE vrai FAIRE

// Attente de requête utilisateur

requete = ATTENDRE_REQUETE()

// Traitement asynchrone

EN PARALLÈLE:

// Analyse linguistique

analyse = analyser_texte(requete.texte)

// Suggestions de correction

corrections = suggerer_corrections(requete.texte)

// Autocomplétion

suggestions = generer_suggestions(requete.texte, requete.contexte)

// Traduction

traductions = traduire_mots_cles(requete.texte)

FIN PARALLÈLE

// Fusion des résultats

resultat = fusionner_resultats(analyse, corrections, suggestions, traductions)

// Ajout de métadonnées

resultat.confidence = calculer_confiance_totale(resultat)

resultat.temps_reponse = mesurer_temps()

// Envoi au client

ENVOYER_REPONSE(resultat)

// Apprentissage continu (si activé)

SI mode_apprentissage ACTIF ALORS

mettre_a_jour_modeles(requete, resultat)

FIN SI

FIN TANT QUE

FIN ALGORITHME

ALGORITHME analyser_texte(texte)

resultat = {}

// 1. Analyse lexicale

resultat.mots = tokeniser(texte)

resultat.lemmes = lemmatiser(texte)

resultat.categories = etiqueter_parties_discours(texte)

// 2. Analyse syntaxique (basique)

resultat.structure = analyser_structure_phrase(texte)

// 3. Analyse sémantique (basique)

resultat.sentiment = analyser_sentiment(texte)

resultat.themes = extraire_themes(texte)

// 4. Détection d'entités

resultat.entites = reconnaitre_entites_nommees(texte)

RETOURNER resultat

FIN ALGORITHME

ALGORITHME fusionner_resultats(...resultats)

fusion = {}

// Fusion par pondération de confiance

POUR CHAQUE source DANS resultats FAIRE

POUR CHAQUE cle, valeur DANS source FAIRE

SI cle $\notin$ fusion ALORS

fusion[cle] = []

FIN SI

fusion[cle].append({

'valeur': valeur,

'source': source.nom,

'confidence': source.confidence

})

FIN POUR

FIN POUR

```
// Résolution pour chaque clé
resultat_final = {}
POUR CHAQUE cle DANS fusion FAIRE
    SI fusion[cle].length == 1 ALORS
        // Une seule source
        resultat_final[cle] = fusion[cle][0].valeur
    SINON
        // Multiple sources, prendre la meilleure
        meilleure = selectionner_meilleure_source(fusion[cle])
        resultat_final[cle] = meilleure.valeur
        resultat_final[cle + '_sources'] = fusion[cle]
    FIN SI
FIN POUR

RETOURNER resultat_final
FIN ALGORITHME
```